

모두를위한물리학 1주차 3강

모두를위한물리학 · 2026-09-02 · 구간 5개 · 16:54

개요

주제 과학은 왜 어려운가 — '당연한 것은 당연하지 않다'

구조 과학은 처음에 확 어렵고 그 뒤는 별로 안 어려워짐(장벽형) ← 당연한 것을 의심해야 하므로

예시 사슬 스마트폰 전기 → 벽 → 발전소 → 패러데이 법칙 → 석탄 → 식물(광합성) → 태양(핵융합) → 수소 → **빅뱅**

기억할 이름 험프리 데이비(데이비 등)

시험·과제·출석 언급

⚠ **과제** 1·2주차 과제 9/14(월) 23:59 — e-campus에 직접 입력, 문항별 270~350자, '이번 주 강의 내용만' 사용

⚠ **출석** 1주차 5강 각 95% 이상 시청 — 9/14(월) 23:59까지 인정

영상을 보면서 이 정리본의 시간표시(0:00)를 따라가면 어디를 듣고 있는지 알 수 있어요. 붉은 글씨가 핵심 용어.

구간 1 0:15~3:57

과학의 어려움 = 장벽형

- 다른 학문은 **점진적**으로 어려워지지만 과학은 **처음에 확** 어렵고 이후엔 크게 더 어려워지지 않음
- 이유: **당연한 것부터 의심**해야 하기 때문
- 예1 하루 24h · 1년 365일은 당연하지 않음 — **수성** 자전 59일(지구일), **목성** 자전 10시간 · 공전 12년, 수성 공전 88일

대본

- 0:15 스마트폰의 전기는 어디서 왔다고요?
- 0:18 빅뱅에서 왔습니다. 그러니까 당연한 것은 당연하지 않고
- 0:24 우리 주위의 모든 것들은 이 과학을 통하여 연결되어 있습니다.
- 0:28 여러분은 언제나 빅뱅과 여러분은 태양과 연결되어 있는 것이죠.
- 0:34 그래서 과학이 쉽지 않아요.
- 0:44 저희가 지난 차시에서 이제 과학도 교양이라는 이야기를 했는데요.
- 0:49 문제가 하나 있습니다. 과학은 교양인데 어렵죠.
- 0:54 물론 세상에 쉬운 학문이 있을까, 저는 항상 그렇게 되물어보긴 하는데요.
- 1:00 과학만 어려운 것은 아니라서 그런데요, 분명한 사실은 과학은 어렵습니다.
- 1:05 제 생각에는 과학의 어려움과 다른 학문의 어려움이 조금 차이가 있는 것 같아요.
- 1:12 그래서 이번 차시에서는 과학은 왜 어려울까라는 주제로 이야기를 해보려고 해요.
- 1:18 일단 간단하게 이야기를 해서 많은 지식들, 많은 학문들은 점진적으로 어려워집니다.
- 1:27 처음에는 할만하네 하다가 시간이 한참 지나면 이것도 어렵구나.
- 1:32 이런 생각이 들기 마련인데 과학은 조금 달라요.

1:36 과학은 처음에 갑자기 확 어렵습니다.

1:41 한 번에 어려워지고 그다음은 놀랍게도 그렇게 많이 더 어려워지진 않아요.

1:45 처음에 이 장벽이 되게 높은데 왜 장벽이 높냐 하면

1:50 바로 당연한 것들에 대해서 이야기를 하기 때문에 그런데요.

1:54 당연한 것이 전혀 당연하지 않아서 그렇습니다.

1:58 여러분이 당연하다고 믿었던 것들부터 의심을 해야 되기 때문에 어려운 것이죠.

2:02 제가 몇 가지 예를 들어드릴게요. 일단 하루가 24시간이고

2:11 그다음에 한 달은 한 30일쯤 되고 1년이 365일쯤 되잖아요.

2:15 이것은 당연하지 않습니다. 이렇게 시작해야 되거든요.

2:20 왜냐하면 지구는 하루가 24시간이지만 태양계 내에

2:25 다른 행성에 우리가 살았다면 하루의 길이가 다 다릅니다.

2:29 예를 들어 수성은 하루가 지구의 시간으로 59일에 해당해요.

2:34 즉 수성이 한 바퀴 돌아서 낮과 밤이 바뀌어서 하루가 지나는 동안

2:39 우리 지구는 59번 회전을 한다는 뜻입니다.

2:43 만약 여러분이 수성에 살았다면 아침에 학교를 간다고 집을 나왔다면

2:49 20일이 지나서야 집에 갈 수가 있어요.

2:53 물론 대학생들은 좋아할 수도 있겠지만 고등학교 3학년 학생이라면 정말 싫어하겠죠.

2:58 학원에 가서 2, 30일을 있어야 될지도 모르니까요.

3:02 그러면 좀 하루가 좀 빨리빨리 지나가는 행성에 살았다면 좋지 않을까, 이런 생각을 할 수가 있을 텐데요.

3:07 목성에 가시면 됩니다. 목성은 자전 주기가 0.41일, 한 10시간밖에 안 돼요.

3:15 10시간이면 한 바퀴 도는 거죠. 낮과 밤이 10시간 만에 바뀝니다.

3:19 여기에 살았다면 학교에 가기가 무섭게 집으로 가야 돼요.

3:24 그러니까 너무 좋을 것 같죠. 고등학생들이 특히 좋아할 것 같아요.

3:28 학원에 가더라도 몇 시간이면 집에 갑니다.

3:30 하지만 목성은 공전 주기가 12년이에요.

3:34 즉 목성에서 1년이 지난다는 뜻은 지구에서 12년이 걸린다는 이야기죠.

3:41 만약 고등학생들이 여기 살았다면 수능 시험 보기 위해서 36년간 공부를 해야 됩니다.

3:47 여기 정말 싫겠죠. 다시 좀 빨리 돌아, 빨리 좀 돌아다니는 그런 수성으로 가자고요.

3:53 수성은 공전 주기가 짧아서 여기에 있으면 88일이면 돼요.

3:57 1년이 88일이면 됩니다. 너무 기쁘다고요?

구간 2 4:00~7:59

전기는 어디서 오나 — 패러데이

- 수성 평균 **400°C** · 지구는 온도 변화 적고 **액체 물**이 있는 유일한 행성 → 물 한 컵도 당연하지 않음
- 예2 '스마트폰 전기는 어디서?' → 벽 → 전선 → 변압기 → **화력발전소**
- **패러데이 법칙**: 전선 주위에서 **자석이 움직이면** 전기가 생김(반대도 가능) → 코일을 돌리는 **터빈**
- 물리학에서 전기를 만드는 방법은 이것 하나

대본

- 4:00 자전 주기가 아까 59일이라고 그랬으니까 여러분이 여기 수성에 산다면
- 4:05 한 하루 반만 일하면 연봉 받을 수가 있어요.
- 4:08 아주 좋은 곳이겠죠, 과연 그럴까요?
- 4:11 우리 수성으로 이주할까요? 하지만 다시 이야기하지만 당연한 것은 당연하지 않습니다.
- 4:16 수성은 평균 온도가 400도가 돼요. 살 수가 없어요, 그냥 지옥입니다.
- 4:21 즉 우리가 사는 이 지구와 같이 아무리 더워도 100도를 넘지 않고
- 4:26 아무리 추워도 영하 100도 이하로 내려가지 않는 이런 행성은 없어요.
- 4:31 지구는 정말 온도 변화가 적은 행성입니다.
- 4:33 이것조차 당연하지 않은 거죠. 물이 액체로 존재하는 우리가 아는 유일한 행성이죠.
- 4:39 그러니까 여러분이 물 한 컵 마실 때 내가 물을 마실 수 있다는 것은
- 4:43 당연하지 않다는 것을 알아야 합니다.
- 4:45 이것이 과학의 어려움이죠. 두 번째 예를 볼까요?
- 4:50 두 번째 예는 좀 생뚱맞은 질문인데 이 질문을 제가 초등학생한테 해보려고 해요.

4:58 여기 초등학생 학생이 앉아 있는데 스마트폰이 있지, 스마트폰은 전기를 필요로 하죠.

5:04 스마트폰의 전기는 어디서 왔을까 하고 물어본 적이 있었어요.

5:08 초등학생은 이 질문에 대해서 정말 1초의 망설임도 없이 답을 합니다.

5:14 스마트폰의 전기는 벽에서 왔어요. 벽에서 왔죠.

5:20 모든 전기는 벽에서 왔습니다. 아주 좋은 답이에요.

5:24 그럼 제가 이 똑똑한 학생을 그냥 놔둘 수가 없겠죠.

5:27 근데 왜 전기가 벽에서 왔을까? 벽 속에 뭐가 있지?

5:31 벽 속에 요정이 있나? 벽 속에 발전소가 있나?

5:33 그때 그 학생은 좀 표정이 변하기 시작하더라고요.

5:36 이 학생이 정말 똑똑한 학생이라면 또는 미래의 과학자가 될 학생이라면 이 벽을 뜯어봐야 됩니다.

5:45 물론 대단히 위험하기 때문에 얘기를 잘 해줘야 할 텐데 이걸 뜯어보는 학생이 과학자가 될 학생이죠.

5:50 뜯어보면 별 게 없어요. 그냥 이렇게 전선이 몇 개 있습니다.

5:54 그 전선을 따라가려면 벽을 다 부숴야 되는데 이제 그쯤 되면 어머니의 얼굴이 떠오르겠죠.

5:59 벽을 부수다 보면 그 전선이 집 밖으로 나가는 걸 알 수 있게 돼요.

6:03 집 밖을 따라가면 변압기까지 갑니다. 여기서 왔구나.

6:08 근데 안타깝죠, 이게 끝나지 않았잖아요.

6:11 전선이 계속 이어져 있네요. 이 아이가 진짜로 큰 사람이 될 아이라면 이 전선을 따라가 볼 겁니다.

6:17 이 전선을 따라가면 발전소까지 가게 돼요.

6:21 이게 얼마나 거대한 장치냐면요. 오른쪽에 주차장이 보이실 텐데 자동차가 점처럼 보일 겁니다.

6:28 거대한 장치죠, 화력 발전소입니다. 화력발전소에서는 어떻게 전기를 만들까요?

6:35 그 이야기를 해야 우리의 답이 나올텐데 화력발전소에서 전기를 만드는 방법은 간단합니다.

6:41 물리 법칙은 간단해요. 아까 제가 이야기했지만 과학은 한 번 어려워질 뿐 그다음은 별거 없어요.

6:47 물리학에서 전기를 만드는 방법은 패러데이 법칙이라는 것밖에 없어요.

6:51 나중에 배울 테니까 일단 지금은 좀 참아주세요, 뭘지 궁금하시더라도.

6:56 패러데이 법칙이란 무엇이나 하면 전선이 있고 자석이 있을 때
7:03 전선 주위에서 자석이 움직이면 이 전선에 전기가 만들어집니다.
7:09 이게 다예요. 물론 자석이 멈춰 있고 전선이 움직여도 전기가 만들어져요.
7:16 이것이 패러데이 법칙입니다. 실제로는 이렇게 움직이는 게 쉽지는 않아서 자석이 무겁고요.
7:22 자석을 고정시켜 놓고 전선을 칭칭칭칭 감은 다음에 원통으로 만들어서 돌립니다.
7:29 그러면 전기가 만들어지죠. 우리가 그것을 터빈이라고 해요.
7:34 그러니까 터빈이 돌아가면 전기가 만들어지죠.
7:38 화력발전소는 어떻게 전기를 만드느냐 하면 바로 석탄을 이용해서 물을 끓입니다.
7:44 그러면 수증기가 만들어지죠. 그 수증기를 통해서 터빈을 돌리는 거죠.
7:50 그럼 우리가 이것 좀 더 일반화시켜 볼 수 있어요.
7:52 풍력발전소는 어떻게 전기를 만들까요?
7:55 바람으로 터빈을 돌리는 거죠, 이제 쉽죠?
7:59 수력발전소는 물이 떨어질 때 물레방아로 터빈을 돌리는 겁니다.

구간 3 8:05~11:58

발전소들과 석탄 광산, 데이비 등

- 화력 = 석탄으로 물 끓여 증기로 터빈 · 풍력 = 바람 · 수력 = 물 · 원자력 = 방사능 물질의 열로 물 끓임(원리는 화력과 같음)
- 석탄은 땅속 — 19세기 광산: 구멍을 작게 → **아이들이 채굴** · **메탄가스** 폭발 사고 다수 (1812 영국 광산, 10대 희생자 명단)
- **험프리 데이비**: 면담·실험으로 메탄 규명 → 열이 전달되지 않는 **철망 안전등(데이비 등)** → 폭발 사고 소멸 · 교수 강조: **이름 기억**

대본

- 8:05 이제 어려운 질문 해볼까요? 원자력발전소는 어떻게 전기를 만들까요?
- 8:11 원자력의 신비한 힘으로? 그게 아니고요.
- 8:14 방사능 물질은 열을 냅니다. 그 열을 이용해서 물을 끓여서 증기로 돌리는 거죠.
- 8:23 사실은 화력발전소랑 같아요. 어쨌든 전기는 어디서 오는 거다?
- 8:27 바로 물을 끓이는 석탄에서 오는 거라고 할 수 있다는 뜻입니다.
- 8:32 석탄은 어디 있을까요? 우리 얘기가 안 끝나는군요.
- 8:35 석탄은 땅속에 있어요. 석탄은 왜 땅속에 있을까?
- 8:39 우선 석탄 얘기를 하기 전에 제가 석탄에 얹힌 과학 얘기를 잠깐 해드리고 싶어요.
- 8:47 지금 석탄은 그냥 기계로 퍼 올리면 되지만 옛날엔 그렇지 않았습시다.
- 8:51 직접 사람이 들어가서 석탄을 캐 올려야 했죠.
- 8:54 그런데 석탄을 캐기 위해 구멍을 뚫어야 되는데
- 8:58 이 구멍의 크기가 바로 얼마만큼의 돈이 들어가는지를 결정합니다.
- 9:02 크기가 작을수록 더 돈이 적게 들었겠죠.
- 9:06 그래서 당시에 구멍을 작게 만들고 작은 사람들이 들어갑니다.

9:11 작은 사람이 누굴까요, 난쟁이일까요?

9:14 아니죠. 바로 어린아이들이 가서 석탄을 캐게 됩니다.

9:17 이 당시에는 이 안에서 원인 모를 그런 많은 사고들이 일어났어요.

9:23 특히나 이상한 가스들이 막 나오는데 그 가스 가운데는 폭발성 가스들이 있었죠.

9:28 메탄가스가 폭발성 가스인데요. 그런 게 나오면 어두운데 불을 들고 있다 보니 바로 폭발을 하게 됩니다.

9:35 그래서 수많은 폭발 사고가 일어나요.

9:37 이것은 영국의 셸링이라는 광산에서 일어난 폭발 사고 1812년의 일인데요.

9:45 그때 죽었던 사람들의 이름과 나이가 쓰여 있는 표입니다.

9:49 나이를 쭉 보시면 17살, 14살, 11살, 10대 초반의 아이들이 아주 많다는 사실을 알 수 있어요.

9:57 끔찍한 일이죠. 자꾸 이런 사고가 일어났지만 이 사고를 방지하기가 힘들었어요.

10:03 메탄가스라는 존재 자체를 몰랐고요. 아직 과학기술이 발전되기 전이니깐요.

10:06 우리 인류가 화학을 발전시킨 거는 19세기에 들어서입니다.

10:11 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 하지만 석탄을 캐지 않을 수도 없죠.

10:15 산업혁명인데 석탄이 없으면 안 되니까요.

10:18 그래서 계속 아이들은 죽어 나가는 상황인데 특별위원회가 만들어지고

10:22 이 험프리 데이비라는 과학자가 책임자가 돼서 현장에 파견됩니다.

10:27 그래서 문제를 잘 알아보니 메탄가스가 나온다는 사실을 알게 돼요.

10:33 물론 이 사실을 알기 위해서 엄청나게 많은 실험을 하게 됩니다.

10:37 그 당시 사람들은 가스가 뭔지 모르니까 어떤 죽음의 영혼이 유령이 있다는 말까지 하게 되는데요.

10:43 이 사람은 사람들을 만나서 차근차근 면담을 하고 자신이 직접 메탄가스에 대한 실험을 진행한 다음에

10:51 결국 메탄가스가 문제가 되고 메탄가스가 주변에 있더라도

10:55 열이 전달되지 않도록 철망을 두르면 폭발하지 않는다는 사실까지 알게 됩니다.

11:01 그래서 이 안전 등을 우리가 오늘날 데이비의 등이라고 하는데요.

11:05 이 등이 나온 이후로 폭발 사고가 사라지죠.

11:09 과학기술의 힘을 보여주는 한 예라서 제가 석탄 이야기를 할 때 살짝 끼워 넣어 봤어요.

11:15 험프리 데이비라는 사람의 이름을 꼭 기억하시기 바랍니다.

11:18 석탄 얘기를 할 때 사실 지금 저희 시국에 비춰 볼 때 꼭 해야 될 말이 하나 있어서 덧붙이고 싶은데요.

11:25 기후 위기라는 말을 많이 들으셨을 겁니다.

11:28 기후 위기의 원인이 이산화탄소라는 말도 많이 들으셨을 거고요.

11:32 대한민국의 경우 이 기후 위기를 일으키는 이산화탄소를

11:36 가장 많이 만들어내는 곳이 어디냐 하면 바로 에너지라는 부분이죠.

11:40 이 에너지라는 게 어떤 거냐 하면 조금 전에 보여드린 석탄 화력발전소의 에너지입니다.

11:46 그러니까 여러분이 전기를 많이 사용하면 사용할수록 화력발전소를 많이 돌려야 되기 때문에

11:53 이산화탄소가 많이 발생하여 기후 위기가 된다는 것이죠, 그러니까 전기를 아껴야 됩니다.

11:58 바로 저 화력발전소가 우리나라에서는 가장 중요한 기후 위기의 주범입니다.

구간 4 12:03~15:56

기후위기와 석탄의 기원

- 한국 CO₂ 최대 배출원 = **에너지(석탄 화력)** → 전기를 아끼면 기후위기 완화
- 석탄 = 약 **3억 년 전** 식물 사체 — 당시 **리그닌·셀룰로오스** 분해 세균이 없어 쌓임(**고생대 석탄기**) · 지금은 분해되어 석탄이 안 생김
- → **화성엔 석탄 없음**(식물이 없었으니)
- 식물은 **광합성**(CO₂ → 포도당, 태양광 이용)으로 몸을 만듦 → 전기는 사실 **태양**에서

대본

- 12:03 다시 돌아가서 석탄이 왜 땅속에 있냐 하면 놀랍게도 석탄은 지금으로부터 약 3억 년 전에
- 12:13 이 지구에 살았던 식물들이 죽어서 쌓인 겁니다.
- 12:18 놀라운 일이죠. 그런데 지금도 식물이 있으니까 식물이 죽으면 석탄이 되니까
- 12:24 지금도 석탄이 만들어지나요 하고 물어보실 수도 있는데요.
- 12:27 그렇지 않아요. 3억 년 전에 식물은 진화의 과정 중에서
- 12:32 자신의 몸뚱아리를 아주 새로운 물질로 두르기 시작합니다.
- 12:37 바로 리그닌과 셀룰로오스라는 물질이에요.
- 12:40 그전까지는 그런 물질로 몸을 두르지 않았어요.
- 12:43 이 물질은 굉장히 질기고 단단한 물질이기 때문에
- 12:46 이걸로 몸을 철갑처럼 두르게 되자 식물이 안전하게 보호를 받습니다.
- 12:50 다른 벌레나 다른 곤충이나, 하지만 지금은 이 리그닌을 분해시키는 세균들이 존재합니다.
- 12:57 그래서 지금은 식물이 죽으면 다 분해가 돼요.
- 13:00 하지만 이때에는 그런 세균이 탄생하기 직전까지는 이 식물의 몸뚱아리를 분해할 수가 없었어요.

13:08 그래서 죽은 식물들이 분해되지 않고 차곡차곡 쌓이기 시작했고
13:13 일정 기간 동안 쌓인 그 식물의 시체가 오늘날 석탄이 된 겁니다.
13:18 우리가 이 시기를 고생대 석탄기라고 하죠.
13:21 여러분이 이 사실을 알게 되면 화성에 가서는 절대로 석탄이 없다는 사실을 알 수 있어요.
13:27 화성에 석탄이 있으려면 식물이 살았었어야 된다는 뜻이죠.
13:31 아무튼 우리의 전기는 식물에서 온 겁니다.
13:37 그러면 또 질문이 답이 되지 않은 것이죠.
13:40 식물은 어디서 왔을까요? 식물은 바로 광합성으로 자신을 만듭니다.
13:47 나중에 더 자세하게 이야기하겠지만 광합성을 통하여 식물은 공기 중에 있는
13:53 이산화탄소를 포도당으로 바꾸는 그런 마술 같은 그런 화학 작용을 통해서 공기로부터 에너지를 얻어서
14:00 그 에너지를 태양광을 이용하여 포도당을 만드는 그렇게 자기 몸을 만듭니다.
14:06 그렇다면 전기는 식물에서 온 것이 아니라 태양에서 온 것이 아닐까라고 이야기할 수 있겠죠.
14:14 이거 언제 끝나는 거죠? 태양은, 태양은 어떻게 빛을 내고 있을까, 이게 그다음 질문이 될 텐데
14:21 태양은 정말 설명하기 힘든 지금 우리가 설명하기 힘들지만 나중에 다 배울 거니까 걱정하지 마세요.
14:28 태양은 어떻게 빛을 내냐 하면 바로 수소들이 모여서 서로 융합하여 수소 핵융합 반응이라고 하는데요.
14:36 그때 엄청난 에너지가 나옵니다. 사실 이 화학 반응을 이용하는 그 장치를 인간이 만든 적이 있어요.
14:43 바로 수소 핵융합으로 작동되는 폭탄이죠.
14:46 우리가 이것을 수소 폭탄이라고 부릅니다.
14:48 아무튼 이 수소 폭탄도 만들 수 있지만 이 반응을 느리게 이용, 만들 수만 있다면
14:54 태양과 같은 그런 힘을 만들 수가 있는데 이 태양과 같은 이 화학 반응을 지구에서 할 수 있다면
15:00 이것이 바로 수소 핵융합 반응이 되는 것이죠.
15:04 여러분이 알고 있는 아까 원자력 발전은 이것과 반대의 작용으로 만들어져요.
15:09 그때는 우라늄을 쪼개는 반응을 이용하는데 이것도 나중에 같이 배울 겁니다.
15:14 아무튼 태양의 빛은 바로 이 수소에서 온 것입니다.

15:18 아직도 안 끝났죠? 그리고 수소는, 수소는 어디서 왔을까, 놀랍게도 수소는 빅뱅에서 왔습니다.

15:28 빅뱅에서 만들어진 원자 원소의 75%가 수소고 25%가 헬륨이고요.

15:35 그 수소는 지금도 이 우주를 가득 채우고 있습니다.

15:38 우주에 있는 물질의 대부분은 그 수소죠.

15:41 그래서 정리를 해볼까요? 스마트폰의 전기는 어디서 왔다고요?

15:45 빅뱅에서 왔습니다. 그러니까 당연한 것은 당연하지 않고

15:52 우리 주위의 모든 것들은 이 과학을 통하여 연결되어 있습니다.

15:56 여러분은 언제나 빅뱅과 여러분은 태양과 연결되어 있는 것이죠.

구간 5 16:02~16:02

태양 → 수소 → 빅뱅

- 태양 = **수소 핵융합** (수소폭탄 원리 · 느리게 제어하면 핵융합 발전) · 원자력 발전은 반대로 **우라늄 분열**
- 수소는 **빅뱅**에서 — 빅뱅 원소의 **75% 수소, 25% 헬륨**, 지금도 우주 물질 대부분
- 결론: **스마트폰의 전기는 빅뱅에서 왔다** — 당연한 것은 당연하지 않고 모든 것이 과학으로 연결

대본

16:02 그래서 과학이 쉽지 않아요.